

- Mónica Salvatierra – 22249
- Paula Barillas – 22764
- Derek Arreaga – 22537
- Juan Pablo Solís – 22102

PROYECTO 3

ENTREGA 3

REGRESIÓN LOGÍSTICA

Logistic Regression:

F1-Score: 0.789 ± 0.005

Accuracy: 0.818 ± 0.004

- Rendimiento sólido y estable, ideal para ordenar clientes por probabilidad de reseña "Buena".
- Adecuada para campañas de mejora de satisfacción.

K-NN

K-NN:

F1-Score: 0.772 ± 0.004

Accuracy: 0.794 ± 0.005

- Rendimiento aceptable, pero más lento y menos preciso.
- Útil para explorar relaciones no lineales.

NAIVE BAYES

Naive Bayes:

F1-Score: 0.672 ± 0.165

Accuracy: 0.679 ± 0.161

- Peor rendimiento con alta variabilidad, no recomendado.
- Probabilidades útiles, pero menos efectivo.

ÁRBOL DE DECISIÓN

Decision Tree:

F1-Score: 0.787 ± 0.005

Accuracy: 0.820 ± 0.003

- Mejor Accuracy, interpretable para identificar factores clave.
- Ideal para explicar reseñas (ej., entregas tardías).

RANDOM FOREST

Random Forest:

F1-Score: 0.785 ± 0.004

Accuracy: 0.816 ± 0.003

- Alta precisión y estabilidad, ideal para maximizar rendimiento.
- Menos interpretable, pero robusto.

CONCLUSIÓN

Los modelos Árbol de Decisión y Regresión Logística destacaron con las mayores Accuracy (0.820 y 0.818) y F1-Scores competitivos (0.787 y 0.789). Random Forest ofreció un rendimiento similar, ideal para maximizar precisión. Naive Bayes fue el menos efectivo debido a su alta variabilidad y bajo rendimiento.